实验四：基于 MySQL 和 Python 的图书管理系统设计

实验目的

1. **掌握 MySQL 数据库的基本操作**，包括表的创建、数据插入、查询、更新和删除等。
2. **掌握 Python 与 MySQL 的连接与交互**，学习如何通过 Python 操作数据库。
3. **熟悉基本的数据库设计流程**，包括表结构设计、字段定义和数据关系。
4. **实现一个完整的图书管理系统**，涵盖用户管理、图书管理、借书还书和查询功能。

实验任务及要求

任务 1：建立数据库

1. **用户信息表**（users）：
   - id：INT，主键，自增，唯一标识每个用户。
   - username：VARCHAR(50)，用户名。
   - password：VARCHAR(50)，密码（简单存储，实际项目需加密）。
   - email：VARCHAR(50), 邮箱，最大长度 100，唯一。
   - phone：INT，电话，最大长度 20，唯一。
   - role：ENUM(‘admin’, ‘user’)，用户角色（管理员或普通用户）。
   - created_at：用户创建时间，默认为当前时间。
   - updated_at：用户信息最后更新时间，默认为当前时间，并在更新记录时自动更新。

user_id	username	password	email	phone	role	created_at	updated_at
1	admin1	admin123	admin1@example.com	1234567890	admin	2024-12-26 05:38:05	2024-12-26 05:38:05
2	user1	user123	user1@example.com	1111111111	user	2024-12-26 05:38:05	2024-12-26 05:38:05
3	user2	user234	user2@example.com	2222222222	user	2024-12-26 05:38:05	2024-12-26 05:38:05

2. **图书信息表**（books）：
   - id：INT，主键，自增，唯一标识每本书。
   - title：VARCHAR(100)，书名。
   - author：VARCHAR(50)，作者。
   - isbn：VARCHAR(13)，国际标准书号。
   - publisher：VARCHAR(50)，出版社。
   - publish_date：DATE，出版日期。

- quantity：INT，总库存数量(负数表示当前预约数量)。
- available：INT，当前可借阅的库存数量。

id	title	author	isbn	publisher	publish_date	quantity	available
1	The Great Gatsby	F. Scott Fitzgerald	9780743273565	Scribner	1925-04-10	5	-1
2	To Kill a Mockingbird	Harper Lee	9780446310789	J.B. Lippincott	1960-07-11	3	3
3	1984	George Orwell	9780451524935	Signet Classics	1949-06-08	4	4
4	Pride and Prejudice	Jane Austen	9780141439518	Penguin Classics	1813-01-28	2	2
5	The Catcher in the Rye	J.D. Salinger	9780316769488	Little, Brown and Company	1951-07-16	3	3
6	The Lord of the Rings	J.R.R. Tolkien	9780618640157	Houghton Mifflin Harcourt	1954-07-29	4	4
7	The Hobbit	J.R.R. Tolkien	9780618260300	Houghton Mifflin Harcourt	1937-09-21	3	3
8	Harry Potter and the Sorcerer’s Stone	J.K. Rowling	9780439708180	Scholastic	1997-06-26	5	5
9	Harry Potter and the Chamber of Secrets	J.K. Rowling	9780439064873	Scholastic	1998-07-02	5	5
10	Harry Potter and	J.K. Rowling	9780439136359	Scholastic	1999-07-08	4	4

id	title	author	isbn	publisher	publish_date	quantity	available
	the Prisoner of Azkaban						
11	Harry Potter and the Goblet of Fire	J.K. Rowling	9780439139593	Scholastic	2000-07-08	3	3
12	The Hunger Games	Suzanne Collins	9780439023481	Scholastic	2008-09-14	4	4
13	Catching Fire	Suzanne Collins	9780439023511	Scholastic	2009-09-01	3	3
14	Mockingjay	Suzanne Collins	9780439023528	Scholastic	2010-08-24	4	4
15	The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy	Douglas Adams	9780345391804	Ballantine Books	1979-09-27	5	5
16	The Martian	Andy Weir	9780804139021	Crown Publishers	2011-02-14	3	3
17	Dune	Frank Herbert	9780441172719	Ballantine Books	1965-06-01	4	4
18	The Shining	Stephen King	9780743297661	Scribner	1977-01-28	5	5
19	The Stand	Stephen King	9780307743671	Scribner	1978-04-08	4	4
20	The Da Vinci Code	Dan Brown	9780307277678	Doubleday	2003-03-18	3	3
21	The Book Thief	Markus Zusak	9780375831003	Alfred A. Knopf	2005-09-13	4	4
2	The Fault	John	9780525478812	Dutton	2012-01-10	5	5

id	title	author	isbn	publisher	publish_date	quantity	available
2	in Our Stars	Green	12	Books			
23	The Road	Cormac McCarthy	9780307265561	Alfred A. Knopf	2006-09-26	3	3
24	The Alchemist	Paulo Coelho	9780061122415	HarperCollins	1988-04-01	4	4
25	The Maze Runner	James Dashner	9780316050896	Delacorte Press	2009-10-06	5	5
26	The Girl with the Dragon Tattoo	Stieg Larsson	9780312399463	ReganBooks	2005-11-15	4	4
27	The Immortals of Meluha	Amish Tripathi	9788184001187	Westland Limited	2010-12-14	3	3
28	The Silent Patient	Alex Michaelides	9781529012463	Celadon Books	2019-01-29	4	4
29	The Shadow of the Wind	Carlos Ruiz Zafón	9780143036133	Penguin Books	2001-05-01	5	5
30	The Nightingale	Kristin Hannah	9780062272577	William Morrow	2015-02-03	3	3

3. **借阅记录表**（borrow_records）：
   - id：INT，主键，自增，唯一标识每条借阅记录。
   - user_id：INT，外键，关联用户表（users）。
   - book_id：INT，外键，关联图书表（books）。
   - borrow_date：DATE，借阅日期（初始为 NULL，表示预约状态）。
   - return_date：DATE，归还日期（初始为 NULL，表示未归还）。

id	user_id	book_id	borrow_date	return_date

id	user_id	book_id	borrow_date	return_date
1	2	1	2024-12-01	NULL
2	3	2	2024-12-02	2024-12-10
3	2	3	2024-12-05	NULL
4	3	1	NULL	NULL

4. **评分表（ratings）：**
   - id：INT，主键，自增，唯一标识每条评分记录。
   - user_id：INT，外键，关联用户表（users）。
   - book_id：INT，外键，关联图书表（books）。
   - rating：INT，评分，范围为 1 到 5。
   - created_at：DATETIME，评分时间。

id	user_id	book_id	rating	created_at
1	2	1	4	2024-12-01 10:00:00
2	3	2	5	2024-12-02 11:00:00
3	2	3	3	2024-12-05 12:00:00
4	3	1	5	2024-12-10 13:00:00
5	2	4	2	2024-12-15 14:00:00
6	3	5	4	2024-12-20 15:00:00
7	2	6	5	2024-12-25 16:00:00
8	3	8	3	2024-12-28 17:00:00
9	2	10	4	2024-12-30 18:00:00
10	3	12	5	2024-12-31 19:00:00

任务 2：Python 程序设计(可个性化设计,功能创新的能够加分)

1. **安装 pymysql 库：**
   - 使用 pip 安装 pymysql 库。
2. **系统功能简介：**
   - **用户管理：**

     添加用户：输入用户名、密码、邮箱、电话和用户角色，将数据插入用户表。

删除用户：输入用户 ID，确认后从用户表中删除该用户。

修改用户信息：输入用户 ID，选择要修改的字段，输入新的信息，更新用户表中的相应记录。

为用户分配权限：输入用户 ID，选择新的用户角色，更新用户表中的角色字段。

查询所有用户信息：查询用户表，显示所有用户的详细信息。

- 图书管理：

  添加图书：输入书名、作者、国际标准书号、出版社、出版日期、总库存数量和当前可借阅数量，将数据插入图书表。

  删除图书：输入图书 ID，检查借阅记录表中是否有该图书的借阅记录，如果没有则删除该图书记录。

  修改图书信息：输入图书 ID，选择要修改的字段，输入新的信息，更新图书表中的相应记录。

  查询所有图书信息：查询图书表，显示所有图书的详细信息。

- 借书还书管理：

  处理借书请求：输入用户 ID 和图书 ID，检查图书是否可借阅，如果可借阅则更新借阅记录和图书表中的可借阅数量。

  处理还书请求：输入借阅记录 ID，检查借阅记录是否有效，如果有效则更新归还日期和图书表中的可借阅数量。

- 查询功能：

  查询用户信息：输入用户 ID 或用户名，查询用户表并显示详细信息。

  查询图书信息：输入书名、作者、国际标准书号或出版社，查询图书表并显示符合条件的图书信息。

  查询借阅记录：输入用户 ID、图书 ID 或日期范围，查询借阅记录表并显示符合条件的借阅记录。

  查询预约记录：输入用户 ID、图书 ID 或日期范围，查询借阅记录表中借阅日期为 NULL 的记录，显示预约信息。

  借阅图书：选择要借阅的图书 ID，检查图书是否可借阅，如果可借阅则更新借阅记录和图书表中的可借阅数量。

- **归还图书**：选择要归还的图书 ID，检查用户是否借阅了该书，如果借阅了则更新借阅记录和图书表中的可借阅数量。
- **查询图书**：输入书名、作者、国际标准书号或出版社，查询图书表并显示符合条件的图书信息。
- **查询个人借阅记录**：输入用户 ID，查询借阅记录表并显示用户的借阅记录。
- **为图书添加评分**：输入图书 ID 和评分（1-5 分），将评分记录插入评分表，并更新图书表中的平均评分。
- **查看图书评分**：输入图书 ID，查询评分表并显示该图书的平均评分和评分分布。
- **获取图书推荐（可选，加分项）**：输入用户 ID，根据用户的借阅历史和评分记录，推荐评分较高的图书。
- **预约图书**：输入要预约的图书 ID，检查图书是否可借阅，如果不可借阅则插入预约记录。
- **查看个人预约记录**：输入用户 ID，查询借阅记录表中借阅日期为 NULL 的记录，显示预约信息。

- **修改个人信息：**选择要修改的字段，输入新的信息，更新用户表中的相应记录。
- **退出：**退出程序。

3. **命令行菜单设计及具体说明**（见视频演示）：

根据菜单及其说明实现系统基本功能。

（1） **菜单**

（1） 用户管理
（2） 图书管理
（3） 借书还书管理
（4） 查询功能
（5） 借阅图书
（6） 归还图书
（7） 查询图书
（8） 查询个人借阅记录
（9） 为图书添加评分
（10） 查看图书评分
（11） 获取图书推荐**(可选,加分项)**
（12） 预约图书
（13） 查看个人预约记录
（14） 修改个人信息
（15） 退出

详细菜单选项和操作步骤

（1） **用户管理**

1. 添加用户
2. 删除用户
3. 修改用户信息
4. 为用户分配权限
5. 查询所有用户信息
6. 返回主菜单

具体流程:

- **添加用户**
  - 输入用户名：
  - 输入密码：
  - 输入邮箱：
  - 输入电话：
  - 选择用户角色（管理员或普通用户）：
  - 确认添加。
  - 在 users 表中插入新用户记录。
- **删除用户**
  - 输入要删除的用户 ID：
  - 确认删除。
  - 从 users 表中删除该用户记录。
- **修改用户信息**
  - 输入要修改的用户 ID：

- 选择要修改的信息：
    1. 用户名
    2. 密码
    3. 邮箱
    4. 电话
    5. 用户角色
    6. 返回上一级菜单
- 输入新的信息：
- 确认修改。
- 更新 users 表中的相应信息。

查询所有用户信息

- 系统查询 users 表，显示所有用户的详细信息，包括 id、username、role 等。

（2） **图书管理**

1. 添加图书
2. 删除图书
3. 修改图书信息
4. 查询所有图书信息
5. 返回主菜单

具体流程:

添加图书

- 输入书名：
- 输入作者：
- 输入国际标准书号：
- 输入出版社：
- 输入出版日期：
- 输入总库存数量：
- 输入当前可借阅的库存数量：
- 确认添加。
- 在 books 表中插入新图书记录。

删除图书

- 输入要删除的图书 ID：
- 系统检查 borrow_records 表是否有借阅记录：
    - 如果无借阅记录，确认删除：
        - 从 books 表中删除该图书记录。
    - 如果有借阅记录，提示无法删除并建议先处理借阅记录。

修改图书信息

- 输入要修改的图书 ID：
- 选择要修改的信息：
    1. 书名
    2. 作者
    3. 国际标准书号
    4. 出版社
    5. 出版日期

6. 总库存数量
7. 当前可借阅的库存数量
8. 返回上一级菜单

- 输入新的信息：
- 确认修改。
- 更新 books 表中的相应信息。

查询所有图书信息

- 系统查询 books 表，显示所有图书的详细信息，包括 id、title、author、isbn、publisher、publish_date、quantity、available 等。

（3） **借书还书管理**

1. 处理借书请求
2. 处理还书请求
3. 返回主菜单

具体流程:

处理借书请求

- 输入用户 ID：
- 输入图书 ID：
- 系统检查 books 表中的 available 字段：
  - 如果 available > 0，更新借阅记录：
    - 更新 books 表中的 available 字段，减少 1。
    - 在 borrow_records 表中插入借阅记录，设置 return_date 为 NULL。
  - 如果 available = 0，提示图书已借完，建议预约。

处理还书请求

- 输入借阅记录 ID：
- 系统检查 borrow_records 表中的借阅记录：
  - 如果 return_date 为 NULL，更新借阅记录：
    - 输入归还日期。
    - 更新 books 表中的 available 字段，增加 1。
  - 如果 return_date 不为 NULL，提示该书已归还。

（4） **查询功能**

1. 查询用户信息
2. 查询图书信息
3. 查询借阅记录
4. 查询预约记录
5. 返回主菜单

具体流程

查询用户信息

- 输入用户 ID 或用户名：
- 系统查询 users 表，显示用户详细信息。

查询图书信息

- 请输入查询条件（书名、作者、国际标准书号、出版社）：
- 系统查询 books 表，显示符合条件的图书信息。

查询借阅记录

        - 请输入查询条件（用户 ID、图书 ID、日期范围）：
        - 系统查询 borrow_records 表，显示符合条件的借阅记录。
    - **查询预约记录**
        - 请输入查询条件（用户 ID、图书 ID、日期范围）：
        - 系统查询 borrow_records 表中 borrow_date 为 NULL 的记录，显示预约信息。

（5） **借阅图书**
- 请选择要借阅的图书 ID：
- 系统检查 books 表中的 available 字段：
    - 如果 available > 0，显示图书信息并确认借阅：
        - 输入借阅日期：
        - 更新 books 表中的 available 字段，减少 1。
        - 在 borrow_records 表中插入借阅记录，设置 return_date 为 NULL。
    - 如果 available <= 0，提示图书已借完，建议预约排队。

（6） **归还图书**
- 请选择要归还的图书 ID：
- 系统检查 borrow_records 表中的借阅记录：
    - 如果用户借阅了该书，更新 borrow_records 表中的 return_date 字段：
        - 输入归还日期：
        - 更新 books 表中的 available 字段，增加 1。
    - 如果用户未借阅该书，提示错误信息。

（7） **查询图书**
- 请输入查询条件（书名、作者、国际标准书号、出版社）：
- 系统查询 books 表，显示符合条件的图书信息，包括 id、title、author、publisher、quantity、available 等。

（8） **查询个人借阅记录**
- 请输入用户 ID：
- 系统查询 borrow_records 表，显示用户的借阅记录，包括 book_id、title、borrow_date、return_date 等。

（9） **为图书添加评分**
- 请输入要评分的图书 ID：
- 请输入评分（1-5 分）：
- 系统更新 books 表中的评分信息，重新计算平均评分。

（10） **查看图书评分**
- 请输入要查看评分的图书 ID：
- 系统显示该图书的平均评分和评分分布情况。

（11） **获取图书推荐(可选,加分项)**
- 请输入用户 ID：
- 系统根据用户的借阅历史和评分记录，推荐评分较高的图书。
- 显示推荐图书列表，包括 id、title、author、average_rating 等。

（12） **预约图书**
- 请输入要预约的图书 ID：
- 系统检查 books 表中的 available 字段：

        - 如果 available > 0，提示用户直接借阅。
        - 如果 available = 0，在 borrow_records 表中插入预约记录，设置 return_date 为 NULL，borrow_date 为 NULL。books 表中的 available 字段的数量减 1：

（13） **查看个人预约记录**

- 系统查询 borrow_records 表，显示用户的预约记录，包括 book_id、title、borrow_date、return_date 等。

（14） **修改个人信息**

- 请选择要修改的信息：
    - 用户名
    - 密码
    - 邮箱
    - 电话
    - 返回上一级菜单
- 输入新的信息：
- 确认修改。

（15） **退出**

- 退出系统。

任务 3：自行设计图书管理系统界面(可选,加分项)

目标：设计一个用户友好的图形化界面（GUI）。

- **具体要求**：
    - **功能**：实现上述 Python 程序中的所有功能，并提供图形化操作界面。
    - **界面设计**：设计一个清晰、易用的界面，包含各种按钮和输入框，用户可以通过点击按钮和输入信息来完成操作。
    - **美观**：界面应具有一定的美观性，可以使用颜色、图标、字体等元素进行美化。
    - **交互**：界面应具备良好的交互性，例如弹出提示框、显示操作结果等，以提升用户体验。